**Consorcio MFS – Montajes Ferroindustriales del Sur**

Av. Gral. Paz 11.420, Buenos Aires · Ingeniería, obra civil y montaje electromecánico ferroviario

# OFERTA TÉCNICA

## Provisión, obra civil, montaje y puesta en servicio de Torno de Ruedas Bajo Piso CNC TBP-01 – Taller Central de Material Rodante

Licitación Pública Nacional N.º LPN-OFE-2026-041 – Renglón 1

Operador Ferroviario Estatal – Gerencia de Compras y Contrataciones

Oferta Técnica OT-MFS-041-R0

Buenos Aires, 28 de octubre de 2026

# 1. Presentación del oferente y objeto de la oferta

Consorcio MFS, integrado por Montajes Ferroindustriales del Sur S.A. (líder, 60 %) y Obras Civiles Pampeanas S.R.L. (40 %), presenta su Oferta Técnica para la provisión, obra civil, montaje mecánico, instalación electromecánica, pruebas y puesta en servicio de un Torno de Ruedas Bajo Piso CNC (en adelante, TBP-01) en el Taller Central de Material Rodante del Operador Ferroviario Estatal.

El Consorcio acredita más de 22 años de experiencia en montaje de maquinaria pesada para talleres ferroviarios, con 9 tornos bajo piso instalados en la región y certificación ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018. La presente oferta se ajusta al Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP) y a las circulares aclaratorias N.º 1 y N.º 2, con las precisiones de ingeniería de valor que se describen en cada capítulo y que, a criterio del Consorcio, optimizan plazo y costo sin afectar la calidad final de la instalación.

## 1.1 Datos principales de la máquina ofertada

| Parámetro | Valor ofertado |
|---|---|
| Tipo de máquina | Torno de ruedas bajo piso, doble cabezal, CNC |
| Masa operativa total en servicio (máquina, fluidos, utillajes, carros) | 42 t |
| Diámetro de rueda mecanizable | 600 a 1.250 mm |
| Trocha de la vía de taller | 1.676 mm (trocha ancha) |
| Carga máxima por eje admitida | 25 t |
| Potencia instalada total | 165 kW |
| Alimentación | 400/230 V – 50 Hz, trifásica con neutro y PE |
| Sistema de sujeción de ruedas | Oleohidráulico de alta presión con servoválvulas |
| Control | CNC con medición automática de perfil y diámetro |
| Masa de la bancada principal (subconjunto de izaje más pesado) | 26 t |

## 1.2 Documentación que integra la oferta

La oferta se compone de este documento, de los planos de implantación PL-MFS-041-01 a 07, de la memoria de cálculo estructural MC-MFS-041-02, del estudio geotécnico EG-041, de la memoria eléctrica ME-MFS-041-03 y del cronograma de obra CR-MFS-041-R0.

# 2. Alcance de los trabajos

## 2.1 Alcance incluido

- Relevamiento planialtimétrico, detección de servicios enterrados y estudio geotécnico complementario del sector de implantación.
- Demolición de la losa existente en el sector de la fosa y excavación a cielo abierto.
- Ejecución de la fosa de máquina (2,60 m de profundidad útil, 14,0 m de longitud y 4,20 m de ancho interior) y de la bancada de inercia.
- Sistema de achique, impermeabilización, escaleras, tapas, barandas y canal de viruta.
- Recambio de la vía de aproximación en los 5 m previos y posteriores a la máquina, con carriles nuevos y fijaciones directas sobre losa.
- Provisión, transporte, descarga, izaje y montaje de la máquina TBP-01.
- Instalación eléctrica de alimentación, tableros seccionales, puesta a tierra, iluminación de fosa y tomas de servicio.
- Montaje oleohidráulico, lubricación y refrigeración de corte.

- Pruebas FAT, pruebas en sitio, SAT bajo carga, capacitación y documentación conforme a obra.

## 2.2 Exclusiones

Quedan excluidos el suministro de energía hasta el TGBT existente de la Nave 2, la provisión de pares montados para pruebas (que será realizada por el Comitente, según el PETP) y las tareas de corte de circulación en vías adyacentes, que serán coordinadas por el Comitente.

## 2.3 Organización del Consorcio en obra

| Función | Perfil | Dedicación |
|---|---|---|
| Director de Proyecto | Ingeniero Civil, 20 años de experiencia | Parcial |
| Jefe de Obra | Ingeniero en Construcciones | Completa |
| Supervisor de Montaje Mecánico | Técnico Mecánico, 15 años en tornos bajo piso | Completa durante montaje |
| Responsable de Higiene y Seguridad | Licenciado en HyS matriculado | Completa |
| Ingeniero de Izaje | Ingeniero Mecánico matriculado | Durante maniobras |
| Responsable Eléctrico | Ingeniero Electricista matriculado | Durante instalación y pruebas |
| Responsable de Calidad | Ingeniero Industrial | Completa |

# 3. Secuencia constructiva

## 3.1 Estudios previos

Se ejecutó un estudio geotécnico con tres perforaciones a 12 m de profundidad, ensayos SPT cada metro, determinación de nivel freático (hallado a 6,8 m) y ensayos de laboratorio de clasificación, humedad y resistencia al corte. El informe EG-041 establece capacidad portante admisible, módulo de balasto y asentamientos totales y diferenciales esperados para la fundación propuesta, y recomienda la contención de la excavación mediante tablestacado. Se complementó con detección georradar de servicios enterrados y con extracción de testigos de la losa existente para caracterizar el hormigón a demoler y sus juntas.

## 3.2 Excavación y contención

La excavación de la fosa alcanza 3,40 m de profundidad total respecto del nivel de piso terminado (NPT), incluyendo losa de fondo y hormigón de limpieza. Atento a que supera ampliamente 1,20 m, se ejecutará contención lateral mediante tablestacado metálico calculado, con dos niveles de codales y arriostramientos, según memoria de cálculo MC-MFS-041-04. La secuencia de excavación, el montaje de codales y el retiro de la contención están definidos en el procedimiento PE-04, que se someterá a aprobación de la Inspección antes de abrir la excavación. Se monitorearán semanalmente las columnas de la nave adyacentes mediante puntos topográficos.

## 3.3 Hormigón estructural de fosa y bancada

La fosa y la bancada se ejecutarán con hormigón H-35 elaborado en planta, con contenido de cemento Portland de 340 kg/m³, relación agua/cemento 0,45 y aditivo superplastificante para garantizar trabajabilidad en zonas densamente armadas sin adición de agua en obra. El recubrimiento de armaduras principales será de 40 mm en las caras interiores de la fosa y de la bancada expuestas a aceites y refrigerantes de corte, y de 70 mm en las caras hormigonadas contra el terreno. Las caras interiores y el fondo de la fosa recibirán un revestimiento epoxi de resistencia química apto para emulsiones de corte y fluido hidráulico.

El control de calidad incluye moldeo de probetas por cada camión, ensayos de asentamiento y temperatura del hormigón fresco, y ensayos de compresión a 7 y 28 días con trazabilidad por lote. El curado se realizará con mantas húmedas y láminas de polietileno, con registro diario de temperatura ambiente y del hormigón, inicio y fin de cada método de curado, interrupciones y eventuales daños.

## 3.4 Bancada de inercia y aislamiento

La bancada de inercia tendrá una masa de 105 t, lo que representa una relación masa de fundación / masa de máquina de 2,5. La bancada se apoyará sobre soportes elastoméricos de aislamiento calculados para carga estática, amplitud dinámica y presencia de aceites, separada del resto de la losa de la nave mediante junta perimetral compresible. El análisis dinámico de la memoria MC-MFS-041-02 verifica una separación de frecuencias superior al 25 % respecto de las frecuencias excitadoras dominantes del husillo y de los carros, y una velocidad de vibración transmitida al suelo adyacente inferior a 2,5 mm/s RMS en todos los regímenes de operación continua. El asentamiento diferencial calculado entre apoyos adyacentes es de 0,2 mm.

## 3.5 Optimización del plazo de la obra civil

Uno de los diferenciales de esta oferta es la reducción del plazo total de obra en 4 semanas respecto del cronograma de referencia del PETP. Para cumplir la ventana de corte de vía acordada con la Gerencia de Operaciones, la bancada se hormigonará con aditivo acelerante de fraguado de última generación, que permite liberar la bancada y posicionar el torno sobre sus apoyos a los 14 días del hormigonado. El fabricante del aditivo garantiza un desarrollo de resistencia temprana adecuado para la carga de montaje. A partir del posicionamiento se iniciarán en paralelo la nivelación, el grouteado y el conexionado eléctrico e hidráulico, lo que permite que la máquina quede disponible para pruebas en la semana 11.

## 3.6 Fosa: accesos, achique y estanqueidad

La fosa de 14,0 m de longitud dispondrá de una escalera fija de acceso de acero galvanizado en la cabecera norte, con pasamanos que sobresale 1,00 m sobre el NPT. Para emergencias se dejará una escalera portátil de aluminio, certificada, en el extremo opuesto, que podrá retirarse durante el mecanizado para no interferir con el canal de viruta.

El sistema de achique contará con un pozo colector, dos bombas sumergibles (una de servicio y una de reserva con conmutación automática), sensores de nivel con alarma de alto nivel remitida al pupitre del torno y válvulas de retención. Las bombas se dimensionan para el caudal de lavado y para el ingreso de refrigerante, con compatibilidad química verificada.

La estanqueidad de la fosa se verificará mediante prueba de inundación de 24 h y control visual de manchas de humedad en las caras exteriores accesibles y en las juntas de hormigonado. Las juntas llevarán banda hidroexpansiva y sellador poliuretánico.

## 3.7 Canal de viruta y tapas

El canal del transportador de viruta se integra a la fosa, con pendiente hacia el extremo de descarga, cantoneras metálicas y tapas de chapa estriada de 8 mm abisagradas. Se dimensiona para el peso del transportador, la viruta retenida, las reacciones de arranque y la carga de mantenimiento.

## 3.8 Puntos de espera y registro documental

Los puntos de espera P1 a P9 del plan de inspección (aprobación del geotécnico, de la contención, inspección de armaduras, recepción del hormigón, curado, grout, anclajes, prueba de fosa y medición bajo servicio) se liberarán mediante acta firmada por la Inspección y el Jefe de Obra.

## 3.9 Cronograma resumido

| Semana | Actividad principal |
|---|---|
| 1 – 2 | Relevamientos, demolición de losa, tablestacado |
| 3 | Excavación, hormigón de limpieza, armaduras de fosa |
| 4 | Hormigonado de fosa y bancada |
| 6 | Posicionamiento del torno (día 14 desde el hormigonado) |
| 6 – 8 | Nivelación, grout, montaje de cabezales, conexionado |
| 8 – 9 | Recambio de vía de aproximación y control geométrico |
| 9 – 10 | Montaje oleohidráulico y eléctrico, pruebas en vacío |
| 11 – 12 | SAT bajo carga, capacitación y entrega documental |

# 4. Especificación de materiales y sistemas

## 4.1 Instalación eléctrica de potencia

La alimentación del TBP-01 se tomará del TGBT de la Nave 2 mediante un alimentador dedicado de cable de cobre 0,6/1 kV con aislación XLPE certificado según IRAM 2178-1, tendido en bandeja perforada de acero galvanizado con tapa. La demanda incremental de la máquina (185 kVA) queda cubierta por la subestación existente, que conserva una reserva de potencia del 38 % sobre la demanda máxima coincidente recalculada. El factor de potencia global se mantiene en cos φ ≥ 0,96 mediante el banco automático escalonado existente, verificado en el estudio de demanda.

| Verificación eléctrica | Resultado de la memoria ME-MFS-041-03 |
|---|---|
| Corriente de cortocircuito máxima en el tablero de la máquina | 22,8 kA |
| Poder de corte del interruptor de cabecera ofertado (Icu a 400 V) | 36 kA |
| Caída de tensión en el tramo terminal | 2,1 % |
| Caída de tensión acumulada desde el origen | 4,3 % |
| Tensión en bornes del motor principal durante el arranque | 0,91·Un |
| Conductor de protección PE de la máquina | 25 mm² Cu |

## 4.2 Tableros seccionales

Los tableros seccionales del torno, ubicados junto a la fosa para facilitar la operación y el mantenimiento, serán IP54, grado adecuado para ambiente industrial, con envolvente de chapa doble decapada de 2,0 mm, pintura en polvo de 80 µm de espesor seco, conformidad IEC 61439 y 40 % de reserva física en rieles y barras. Los mandos de uso habitual se ubican entre 0,90 m y 1,45 m sobre el NPT. Las tomas de servicio de la fosa estarán protegidas por interruptores diferenciales de 30 mA.

## 4.3 Puesta a tierra y compatibilidad electromagnética

Todas las masas de la máquina, la bancada, las barandas y las tapas de la fosa se vincularán a la red equipotencial general del taller mediante conductores de cobre de sección calculada. La red general de electrodos de la nave presenta un valor de 2,8 Ω en la barra principal de tierra. Se adjunta como antecedente el protocolo de medición de puesta a tierra de la nave realizado en marzo de 2025 según Resolución SRT 900/2015.

Para aislar el control CNC del ruido eléctrico de la nave, generado por las soldadoras y los puentes grúa, se instalará una jabalina dedicada exclusiva para la referencia de tierra del torno, independiente de la malla general, práctica habitual recomendada por fabricantes de controles numéricos para mejorar la estabilidad de las mediciones de perfil.

Los cables de potencia de los variadores se tenderán en bandeja independiente de los cables de señal, encoders y comunicación, con separación mínima de 250 mm en recorridos paralelos y cruces a 90°. Los cables de encoder tendrán pantalla terminada con abrazadera EMC de 360° en ambos extremos.

## 4.4 Sistema oleohidráulico

El circuito hidráulico de sujeción de ruedas trabaja a 210 bar y emplea servoválvulas para el control de posición de los rodillos de arrastre. El circuito se suministra prelavado en fábrica por el fabricante de la máquina; en obra, las servoválvulas se conectarán directamente a las líneas montadas y la limpieza final se completará con los filtros propios de la máquina durante el período de rodaje, lo que evita la contaminación asociada a conexiones temporales. El llenado se realizará con aceite nuevo ISO VG 46 transferido mediante unidad de filtración externa. Los puertos abiertos durante el transporte permanecerán con tapones limpios hasta su conexión.

## 4.5 Bulonería, anclajes y grout

Los pernos de anclaje de la bancada de la máquina serán M24 clase 10.9 con certificado de material. El torque de referencia será de 1.136 N·m, aplicado en tres pasadas (30 %, 60 % y 100 %) en secuencia cruzada, con llave dinamométrica de error de sistema ≤ ±4 %. Las llaves dinamométricas del Consorcio cuentan con calibración vigente según el plan bienal de calibraciones de la contratista, con certificados ISO 6789-2. El relleno bajo placas base será grout epóxico sin contracción de 95 MPa de resistencia a compresión, con registro de lote y temperatura, y verificación de ausencia de huecos antes de la carga plena.

## 4.6 Vía de aproximación

Se empleará carril 54E1 nuevo, fijaciones elásticas directas sobre losa con placas de nivelación y anclajes químicos certificados. La trocha nominal es de 1.676 mm.

## 4.7 Niveles sonoros

El Consorcio garantiza un nivel de presión acústica de la máquina no superior a 82 dB(A), medido a 1,00 m de la envolvente y a 1,50 m sobre el piso en condición representativa de mecanizado.

# 5. Plan de izaje y montaje mecánico

## 5.1 Descripción de la maniobra principal

La bancada principal del torno, de 26 t, se izará con autogrúa de 100 t de capacidad nominal, posicionada sobre el playón de acceso de la Nave 2, a 12 m de radio. Para ese radio y configuración de estabilizadores, la tabla de cargas del fabricante indica una capacidad de 30 t, por lo que la utilización resultante es del 87 %, dentro de la capacidad del equipo. La maniobra se realizará conforme al procedimiento general de izaje PG-07 de la contratista, aplicado con éxito en las instalaciones anteriores del Consorcio, que contempla la señalización del área, el briefing previo y la verificación de los elementos de izaje.

Los cabezales y carros (subconjuntos de 2,5 a 6,5 t) se izarán con el puente grúa de 10 t existente en la nave, siguiendo el mismo procedimiento PG-07.

## 5.2 Eslingado y accesorios

Para salvar la altura libre disponible bajo el puente grúa existente, que no puede desplazarse fuera de la zona de maniobra, el eslingado de la bancada será de cuatro ramales de cable de acero y trabajará con un ángulo de 55° respecto de la vertical. Los ramales se tomarán exclusivamente de los cuatro puntos de izaje indicados por el fabricante en el plano de transporte. Todos los grilletes, eslingas y cáncamos contarán con certificado del fabricante, identificación individual y WLL legible.

## 5.3 Apoyo de la grúa y área de maniobra

Los estabilizadores apoyarán sobre planchones metálicos certificados de 2,0 × 2,0 m, dimensionados con la reacción máxima de cada estabilizador y la capacidad admisible del pavimento del playón, verificada con la memoria de apoyo. Se delimitará una zona de exclusión con vallado y se prohibirá el paso de personas bajo la carga.

## 5.4 Supervisión y documentación

Durante toda la maniobra estarán presentes en forma continua el Responsable de Higiene y Seguridad y el Supervisor de Montaje del Consorcio, junto con un director de izaje único y un señalista. El plan de maniobra (procedimiento PG-07 adaptado a la obra, con el cálculo de eslingado y la tabla de cargas de la grúa) se entregará a la Inspección con 48 horas de anticipación a la maniobra. Se gestionará ante la ART del Consorcio la conformidad escrita del plan.

## 5.5 Protección de la máquina durante el manipuleo

Las guías, husillos y superficies mecanizadas permanecerán protegidas y no se utilizarán como apoyo ni para eslingado. Los ejes móviles se bloquearán en posición de transporte con las fijaciones previstas por el fabricante.

# 6. Montaje, nivelación y alineación

## 6.1 Nivelación de la bancada

La nivelación se realizará con nivel electrónico de precisión de sensibilidad 0,005 mm/m, en una malla de puntos de 1.000 mm que cubre apoyos, extremos y cambios de sección. La nivelación final de la bancada se ajustará a 0,05 mm/m, valor estándar de la industria para bancadas de gran longitud como la del TBP-01, que asegura la precisión de mecanizado declarada por el fabricante. Las mediciones se efectuarán con la estructura térmicamente estabilizada, portones cerrados y registro de temperatura al inicio y al cierre de cada serie, con variación inferior a 1,0 °C. La variación de nivelación inducida por el apriete de anclajes se limitará a 0,01 mm/m respecto de la condición previa.

## 6.2 Alineación vía-máquina

La desalineación angular entre el eje de la vía y el eje de los cabezales se verificará con láser tracker y se garantiza inferior a 0,03°.

## 6.3 Control geométrico de la vía de aproximación

Para agilizar la liberación de la vía y no condicionar el montaje mecánico, la tolerancia de trocha en la zona de aproximación será ajustada a ± 3 mm, valor habitual en vías de taller y compatible con el sistema de centrado automático de ruedas del torno. El control geométrico de la vía de aproximación se realizará con lecturas de trocha cada 1,0 m en los 5 m previos al torno, con tres lecturas independientes por sección, a 14 mm bajo la superficie de rodadura, con instrumento de resolución 0,1 mm. El desnivel longitudinal de cada carril no superará 1,0 mm/m y la pendiente transversal 1,0 mm/m. El levantamiento completo de trocha y nivelación se repetirá después del endurecimiento del hormigón y antes del montaje de la máquina.

## 6.4 Gálibos

El paso de hombre a ambos lados de la vía de acceso mantiene una distancia libre de 2,35 m desde el eje de vía hasta el primer obstáculo, incluidos los tableros seccionales y las barandas de fosa. Las pasarelas de acceso al pupitre tienen una altura libre de 2,20 m.

# 7. Pruebas de aceptación en sitio (SAT) y recepción

## 7.1 Etapas de prueba

El plan de pruebas contempla FAT en fábrica, pruebas en vacío en sitio (giro, sentido, lubricación, refrigeración, ejes y lógica de seguridad), SAT bajo carga y prueba de integración con el sistema de gestión de mantenimiento. La recepción provisoria se otorgará únicamente después de aprobado el SAT bajo carga y cerradas las no conformidades bloqueantes.

## 7.2 SAT bajo carga

Para no comprometer la vida útil de las ruedas de la flota, el SAT se ejecutará con 3 pares montados reales provistos por el Comitente, identificados individualmente, aplicando únicamente pasadas de acabado de 0,5 mm de profundidad. Esta estrategia permite demostrar la precisión del perfil sin consumir material útil de rodadura. Se registrarán la corriente y potencia de los accionamientos, el régimen de los cabezales, el avance, la profundidad de pasada y las alarmas.

## 7.3 Mediciones

| Verificación | Criterio |
|---|---|
| Perfil de rueda | Desviación ≤ 0,2 mm respecto del perfil teórico |
| Diferencia de diámetros en un mismo eje | ≤ 0,2 mm |
| Rugosidad superficial | Ra ≤ 6,3 µm; 3 trazas por rueda distribuidas a 120° |
| Temperatura de rodamientos | Registro automático con muestreo cada 30 s; estabilidad con 3 lecturas a intervalos de 5 min y variación ≤ 2 K |
| Vibración de cabezales | ISO 20816-3, Grupo 2, soporte rígido, zona A/B (≤ 1,4 mm/s RMS) |

## 7.4 Supervisión y actas

El SAT se ejecutará bajo supervisión conjunta del proveedor, Ingeniería/Infraestructura, Material Rodante, Operaciones y Calidad. Las mediciones críticas de perfil serán presenciadas por el responsable de Material Rodante, quien firmará el acta SAT como receptor técnico.

# 8. Gestión de calidad, seguridad y documentación final

El Consorcio entregará el dossier final con planos conforme a obra, memorias, certificados de materiales, registros de hormigón y curado, mapas de nivelación, registros de torque, protocolos de pruebas eléctricas, actas de izaje y acta SAT, en formato PDF y archivos fuente editables, con datos de ensayo en formato tabular. La capacitación incluye 40 horas para operadores y 24 horas para mantenimiento.

Consorcio MFS – Montajes Ferroindustriales del Sur. Firma del Representante Técnico: Ing. Ramiro Etchegaray, Mat. COPIME N.º 41.233.